

第 1 問 量子力学: 角運動量・p 電子系

[1]

$$\begin{aligned}
 J_x &= \begin{pmatrix} \langle 1, +1 | J_x | 1, +1 \rangle & \langle 1, +1 | J_x | 1, 0 \rangle & \langle 1, +1 | J_x | 1, -1 \rangle \\ \langle 1, 0 | J_x | 1, +1 \rangle & \langle 1, 0 | J_x | 1, 0 \rangle & \langle 1, 0 | J_x | 1, -1 \rangle \\ \langle 1, -1 | J_x | 1, +1 \rangle & \langle 1, -1 | J_x | 1, 0 \rangle & \langle 1, -1 | J_x | 1, -1 \rangle \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \langle 1, +1 | (J_+ + J_-) | 1, +1 \rangle & \langle 1, +1 | (J_+ + J_-) | 1, 0 \rangle & \langle 1, +1 | (J_+ + J_-) | 1, -1 \rangle \\ \langle 1, 0 | (J_+ + J_-) | 1, +1 \rangle & \langle 1, 0 | (J_+ + J_-) | 1, 0 \rangle & \langle 1, 0 | (J_+ + J_-) | 1, -1 \rangle \\ \langle 1, -1 | (J_+ + J_-) | 1, +1 \rangle & \langle 1, -1 | (J_+ + J_-) | 1, 0 \rangle & \langle 1, -1 | (J_+ + J_-) | 1, -1 \rangle \end{pmatrix} \\
 &= \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned} \tag{1.1}$$

$$\begin{aligned}
 J_y &= \begin{pmatrix} \langle 1, +1 | J_y | 1, +1 \rangle & \langle 1, +1 | J_y | 1, 0 \rangle & \langle 1, +1 | J_y | 1, -1 \rangle \\ \langle 1, 0 | J_y | 1, +1 \rangle & \langle 1, 0 | J_y | 1, 0 \rangle & \langle 1, 0 | J_y | 1, -1 \rangle \\ \langle 1, -1 | J_y | 1, +1 \rangle & \langle 1, -1 | J_y | 1, 0 \rangle & \langle 1, -1 | J_y | 1, -1 \rangle \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{2i} \begin{pmatrix} \langle 1, +1 | (J_+ - J_-) | 1, +1 \rangle & \langle 1, +1 | (J_+ - J_-) | 1, 0 \rangle & \langle 1, +1 | (J_+ - J_-) | 1, -1 \rangle \\ \langle 1, 0 | (J_+ - J_-) | 1, +1 \rangle & \langle 1, 0 | (J_+ - J_-) | 1, 0 \rangle & \langle 1, 0 | (J_+ - J_-) | 1, -1 \rangle \\ \langle 1, -1 | (J_+ - J_-) | 1, +1 \rangle & \langle 1, -1 | (J_+ - J_-) | 1, 0 \rangle & \langle 1, -1 | (J_+ - J_-) | 1, -1 \rangle \end{pmatrix} \\
 &= \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned} \tag{1.2}$$

$$J_z = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{1.3}$$

[2]

ハミルトニアンは

$$H_M = -\gamma B J_z \tag{2.1}$$

であり、 z 軸を対角化の基底に取っているので固有値は

$$E = -\gamma \hbar B, \quad 0, \quad \gamma \hbar B \tag{2.2}$$

となる。

[3]

相互作用表示したときの状態ベクトルの時間発展の式より

$$\begin{aligned}
 i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \sum_m c_m(t) |1, m\rangle &= -\gamma B_{RF} J_x \sum_m c_m(t) |1, m\rangle \\
 \begin{pmatrix} c_1(t) \\ c_0(t) \\ c_{-1}(t) \end{pmatrix} &= \exp\left(\frac{i\gamma B_{RF} J_x}{\hbar} t\right) \begin{pmatrix} c_1(0) \\ c_0(0) \\ c_{-1}(0) \end{pmatrix}
 \end{aligned} \tag{3.1}$$

J_x の固有値と固有ベクトルは

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= \hbar, & v_1 &= (1/2, 1/\sqrt{2}, 1/2)^\top \\ \lambda_0 &= 0, & v_0 &= (1/\sqrt{2}, 0, -1/\sqrt{2})^\top \\ \lambda_{-1} &= -\hbar, & v_{-1} &= (1/2, -1/\sqrt{2}, 1/2)^\top\end{aligned}\quad (3.2)$$

である。初期状態は H_M の最低エネルギー固有状態の $m = 1$ の状態であり、これを J_x の固有ベクトルで展開すると。

$$\begin{pmatrix} c_1(0) \\ c_0(0) \\ c_{-1}(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/\sqrt{2} \\ 1/2 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/\sqrt{2} \\ 1/2 \end{pmatrix} = \frac{v_1}{2} + \frac{v_0}{\sqrt{2}} + \frac{v_{-1}}{2}\quad (3.3)$$

のようになる。これを使うと、

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} c_1(t) \\ c_0(t) \\ c_{-1}(t) \end{pmatrix} &= \exp\left(\frac{i\gamma B_{RF} J_x t}{\hbar}\right) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \exp\left(\frac{i\gamma B_{RF} J_x t}{\hbar}\right) v_1 + \frac{1}{\sqrt{2}} \exp\left(\frac{i\gamma B_{RF} J_x t}{\hbar}\right) v_0 + \frac{1}{2} \exp\left(\frac{i\gamma B_{RF} J_x t}{\hbar}\right) v_{-1} \\ &= \frac{1}{2} \exp(i\gamma B_{RF} t) v_1 + \frac{1}{\sqrt{2}} v_0 + \frac{1}{2} \exp(-i\gamma B_{RF} t) v_{-1} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \cos(\gamma B_{RF} t) + 1 \\ \sqrt{2} i \sin(\gamma B_{RF} t) \\ \cos(\gamma B_{RF} t) - 1 \end{pmatrix}\end{aligned}\quad (3.4)$$

とわかる。^{*1}

よって J_z の時間発展は

$$\begin{aligned}\langle J_z \rangle &= \sum_m \langle 1, m | J_z | 1, m \rangle \\ &= \sum_m \langle 1, m | \exp(i\omega t J_z / \hbar) J_z \exp(-i\omega t J_z / \hbar) | 1, m \rangle \\ &= \langle \Psi(t) | J_z | \Psi(t) \rangle \\ &= \hbar \left(\frac{\cos(\gamma B_{RF} t) + 1}{2} \right)^2 - \hbar \left(\frac{\cos(\gamma B_{RF} t) - 1}{2} \right)^2 \\ &= \hbar \cos(\gamma B_{RF} t)\end{aligned}\quad (3.5)$$

となる。

[4]

与えられた相互作用は

$$\begin{aligned}\frac{H_Q}{A} &= 2J_x^2 - J_y^2 - J_z^2 = 3J_x^2 - J^2 = \frac{3}{4}(J_+ + J_-)(J_+ + J_-) - J^2 \\ &= \frac{3}{4}(J_+^2 + J_-^2 + J_+ J_- + J_- J_+) - J^2 = \frac{3}{4}(J_+^2 + J_-^2) + \frac{3}{2}(J^2 - J_z^2) - J^2 \\ &= \frac{3}{4}J_+^2 + \frac{3}{4}J_-^2 + \frac{1}{2}J^2 - \frac{3}{2}J_z^2\end{aligned}\quad (4.1)$$

と書き直せる。なので 1 次摂動のエネルギーは

$$\begin{aligned}\langle 1, +1 | H_Q | 1, +1 \rangle &= \frac{A}{2} \langle 1, +1 | J^2 | 1, +1 \rangle - \frac{3A}{2} \langle 1, +1 | J_z^2 | 1, +1 \rangle = -\frac{A\hbar^2}{2} \\ \langle 1, 0 | H_Q | 1, 0 \rangle &= \frac{A}{2} \langle 1, 0 | J^2 | 1, 0 \rangle = A\hbar^2 \\ \langle 1, -1 | H_Q | 1, -1 \rangle &= \frac{A}{2} \langle 1, -1 | J^2 | 1, -1 \rangle - \frac{3A}{2} \langle 1, -1 | J_z^2 | 1, -1 \rangle = -\frac{A\hbar^2}{2}\end{aligned}\quad (4.2)$$

となる。

^{*1} 状態ベクトルの時間発展の様子 <https://www.desmos.com/3d/9zktnwvpk1>

感想

$J = 1/2$ だったらよくやるけど、 $J = 1$ となった途端あまりやらないので練習になった。設問 [4] は磁気 4 重極子の結晶場中にあったとき、p 電子のゼーマン分裂はどのようにずれるかという状況で、具体的にはどの物質中の話なのか気になった。Gemini の Deep Research の結果はこんな感じ (<https://g.co/gemini/share/889e6b61e686>)

おまけ

[3] で $\langle J_x \rangle$ と $\langle J_y \rangle$ の値がどうなるのか、気になったので計算してみる。まず $\langle J_x \rangle$ について

$$\begin{aligned}\langle J_x \rangle &= \sum_m \langle 1, m | J_x | 1, m \rangle \\ &= \sum_m \langle 1, m | \exp(i\omega t J_z / \hbar) \exp(-i\omega t J_z / \hbar) J_x \exp(i\omega t J_z / \hbar) \exp(-i\omega t J_z / \hbar) | 1, m \rangle \\ &= \langle \Psi(t) | \exp(-i\omega t J_z / \hbar) J_x \exp(i\omega t J_z / \hbar) | \Psi(t) \rangle\end{aligned}$$

ここで

$$\exp(-i\omega t J_z / \hbar) J_x \exp(i\omega t J_z / \hbar) = \cos(\omega t) J_x + \sin(\omega t) J_y$$

となることから、BCH 公式よりわかる。

また、

$$\langle \Psi(t) | J_x | \Psi(t) \rangle = 0, \quad \langle \Psi(t) | J_y | \Psi(t) \rangle = \hbar \sin(\gamma B_{RF} t)$$

であるので、

$$\langle J_x \rangle = \hbar \sin(\omega t) \sin(\gamma B_{RF} t)$$

というのが $\langle J_x \rangle$ の時間発展である。

同様に $\langle J_y \rangle$ も考える。

$$\begin{aligned}\langle J_y \rangle &= \sum_m \langle 1, m | J_y | 1, m \rangle \\ &= \sum_m \langle 1, m | \exp(i\omega t J_z / \hbar) \exp(-i\omega t J_z / \hbar) J_y \exp(i\omega t J_z / \hbar) \exp(-i\omega t J_z / \hbar) | 1, m \rangle \\ &= \langle \Psi(t) | \exp(-i\omega t J_z / \hbar) J_y \exp(i\omega t J_z / \hbar) | \Psi(t) \rangle\end{aligned}$$

ここで

$$\exp(-i\omega t J_z / \hbar) J_y \exp(i\omega t J_z / \hbar) = \cos(\omega t) J_y - \sin(\omega t) J_x$$

となることから、BCH 公式よりわかる。

よって

$$\langle J_y \rangle = \hbar \cos(\omega t) \sin(\gamma B_{RF} t)$$

というのが $\langle J_x \rangle$ の時間発展である。

また、いまはゼーマン分裂準位間と同じ周波数の光を当てているので $\omega \simeq \gamma B \gg \gamma B_{RF}$ である。これに注意すると、角運動量の期待値

$$\langle J \rangle = \hbar \begin{pmatrix} \sin(\omega t) \sin(\gamma B_{RF} t) \\ \cos(\omega t) \sin(\gamma B_{RF} t) \\ \cos(\gamma B_{RF} t) \end{pmatrix}$$

の式のうち、 $\langle J_x \rangle, \langle J_y \rangle$ は早く回転しすぎてよく見えないというのがわかる。しかもいままで考えていなかった緩和を考えると、動きが早いことからダンピングが早く効きやすいので横緩和も早いとわかる。(<https://www.desmos.com/3d/nklf5a6gm1>)

なので実用上は $\langle J_z \rangle$ だけを調べればよいというので、この問題では $\langle J_z \rangle$ だけ調べたとも言える。